

모든 AI는 메모리를 거친다

- I. Agentic AI와 새로운 투자 패러다임
- II. 하반기에도 서버 중심의 수요 강세
- III. 투자유망종목

반도체: 모든 AI는 메모리를 거친다

현재 AI는 두번째 투자 단계로 접어들고 있다. 그동안 AI는 모델 구축과 학습이 중심이었던 만큼 GPU/HBM이 가장 큰 수혜를 누렸다. 현재는 추론으로 영역이 확장되는 시기로 GPU/HBM뿐만 아니라 CPU/ASIC/메모리/기판 등 다양한 부품들의 수요도 증가하고 있다. 향후 로봇/자율주행과 같은 에지 디바이스의 확산이 모델 전환의 필요성을 키우며 다시 GPU 중심의 수요 증가가 이어질 것으로 예상된다. 현재 AI 관련 모든 투자 단계에서 병목으로 지목되고 있는 요소는 바로 메모리이다. 초기 학습 시장에서는 HBM이, 현재는 서버 DRAM, LPDDR(SOCAMM), eSSD가 수혜를 누리고 있는 상황이다. 향후 에지 디바이스의 확산은 LPDDR의 수혜로 이어질 것으로 예상된다.

최근 메모리 업계 전반의 계약 형태가 다년 장기계약으로 전환 중이다. 일부에서는 장기계약을 사이클 피크아웃 신호로 해석하지만, 다양한 하드웨어 조합에 따른 세부 계획의 필요성과 수급 양측의 전략적 이해가 맞아떨어진 결과라 판단된다. 이는 메모리 산업의 구조적인 변화의 시작점이라고 볼 수 있다. 주가 조정은 구조적 변화를 선취할 기회로 판단되며 반도체 산업 비중확대 의견을 유지한다.

Shortage



AI투자 확대로 공급부족 확대
장기계약의 뉴노멀 시대

Token



학습에서 추론/Agentic AI로 확산
효율적인 Token 생성 경쟁

LPDDR(SOCAMM)

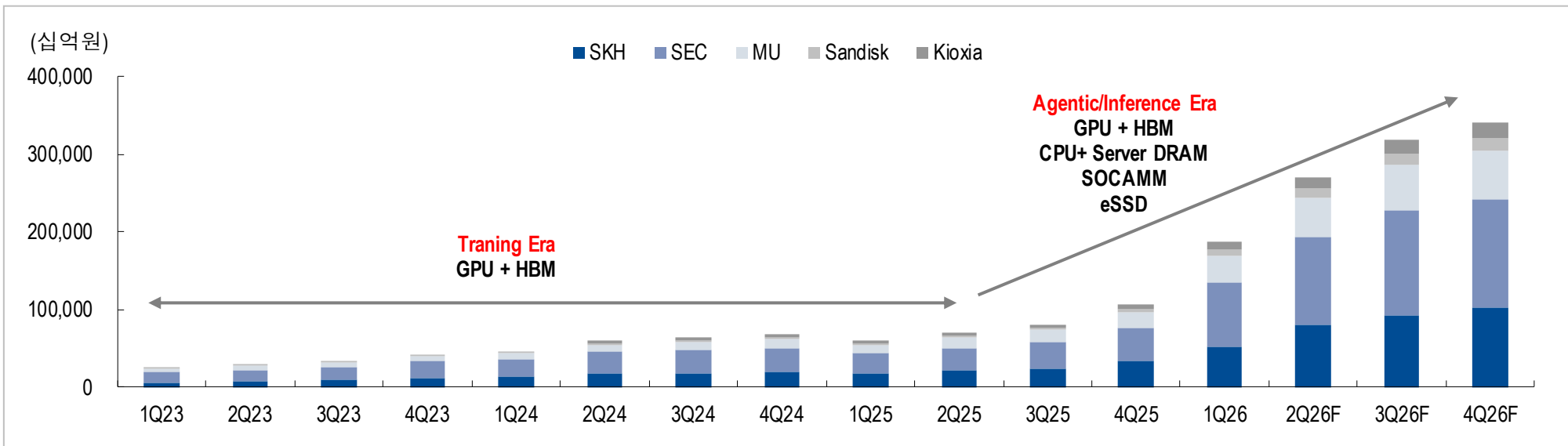


추론/Edge 디바이스 확장
LPDDR 영역 확장

AI 시스템의 변화, 2단계로 접어든 CapEx

- AI 추론은 이미 학습된 모델을 활용하여 새로운 데이터에 대한 예측, 분류 또는 생성을 수행. 과거에는 AI 모델을 만드는 학습 단계가 중요했다면, 이제는 훈련된 모델을 사용자에게 실시간으로 서비스하는 추론의 비중이 커지고 있음
- Agentic AI/추론 시장의 개화와 함께 투자 방향성 변화. 단순 GPU+HBM에서 모든 하드웨어 계층의 복합 설계로 전환
- 데이터센터도 집중화에서 수평적 확장(Scale-out) 단계로 접어들며 일반서버/메모리 용량/네트워크의 중요성 부각
- 추론/Agentic AI 워크로드에서 웹 검색, SQL, RAG, Python 실행 등 Tool 처리가 전체 지연의 대부분을 차지하며 CPU가 핵심 병목으로 부상
- AI의 수혜 영역은 이제 GPU/HBM에서 CPU/ASIC/서버DRAM/eSSD/SOCAMM/CXL 등으로 광범위하게 확대 중
- 모든 투자 단계에서 병목으로 지목되고 있는 요소는 메모리

AI 투자 변화와 Top 5 메모리 기업 매출 추이

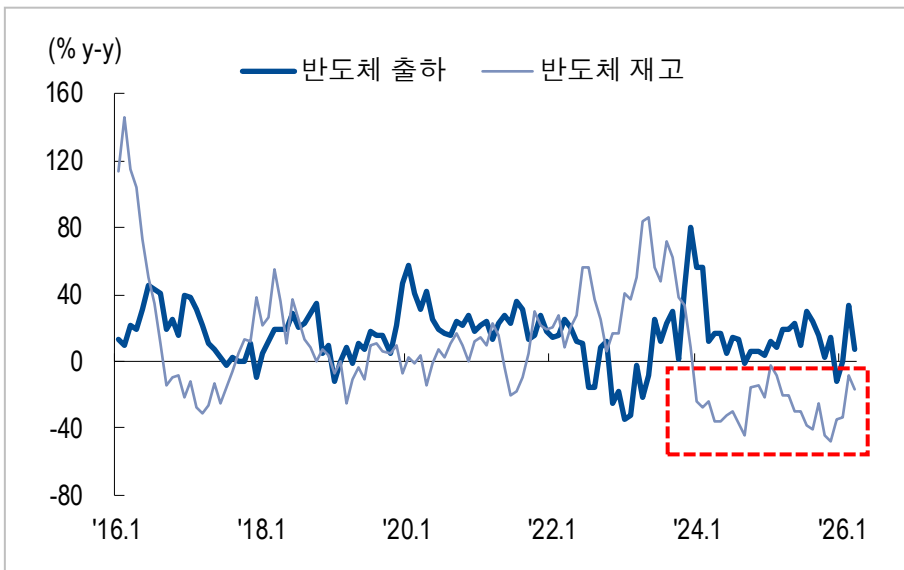


자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부 전망

장기 계약의 시대

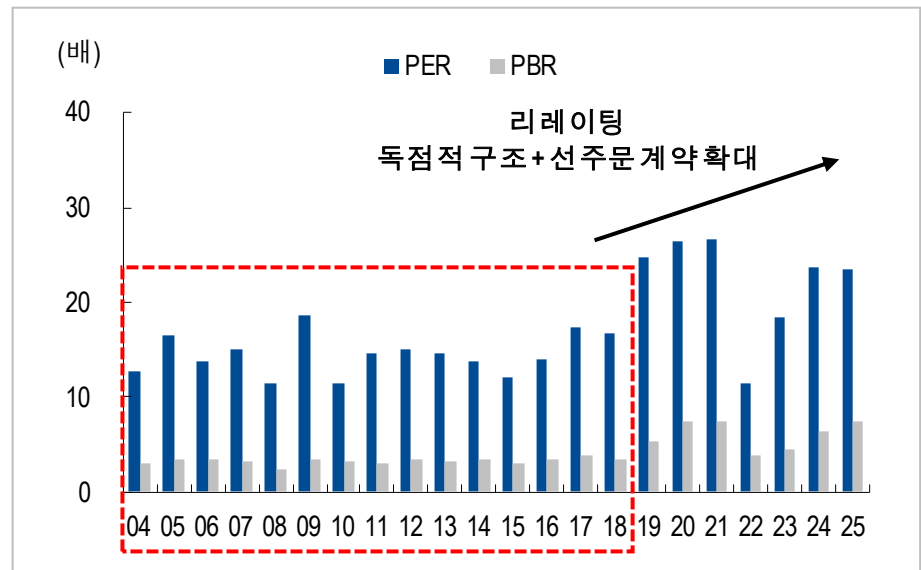
- 최근 메모리 공급 부족 현상이 확대되며 LTA(Long Term Agreement)보다 결속력이 강한 3-5년 장기 계약 확대
- 장기 계약은 재무 보증과 선불금 포함, 신규 생산라인 투자 및 제조 장비 구매 자금 지원을 조건으로 하는 등 기존 대비 강화된 형태
- **HDD**: 2026~2027년 물량을 선주문 후생산(Build-To-Order) 또는 사전확정계약(Firm Pre-Order)으로 확약, 2028년 이후 논의
- **DRAM**: 주요 3사 3~5년의 장기 계약 진행 중. 과거 LTA 대비 강화된 형태
- **NAND**: 2년에서 최장 5년까지 다양한 형태로 협상이 진행. 연간 공급량의 50%까지 확대 목표(Sandisk)
- 안정적인 실적으로 과거와 다른 사이클임을 증명할 필요, 이는 밸류에이션 재평가의 기반이 될 것

월별 반도체 수출 및 재고 성장률 추이 (y-y)



자료: CEIC, NH투자증권 리서치본부

TSMC, 독점적 구조와 사업 구조 변화에 따른 리레이팅

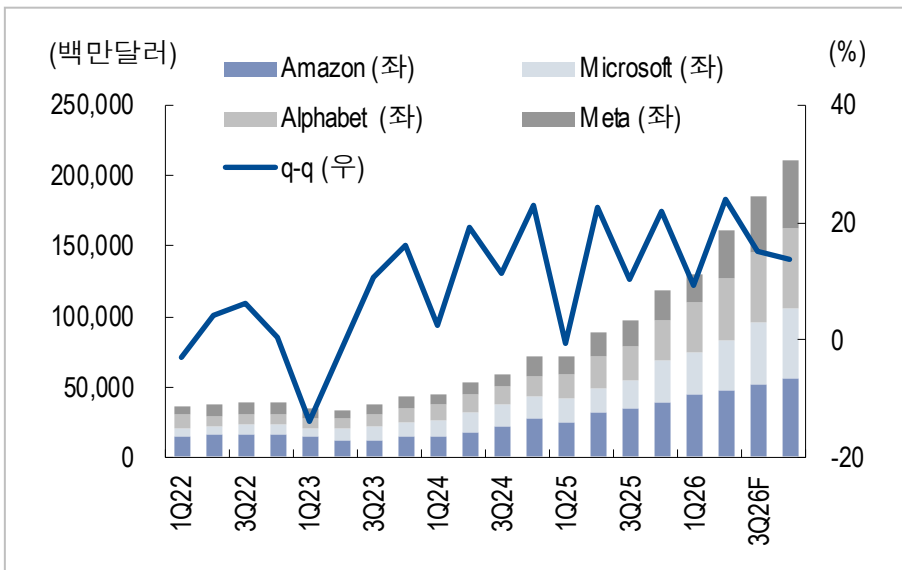


자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

재무 부담에도 멈출 수 없는 CapEx

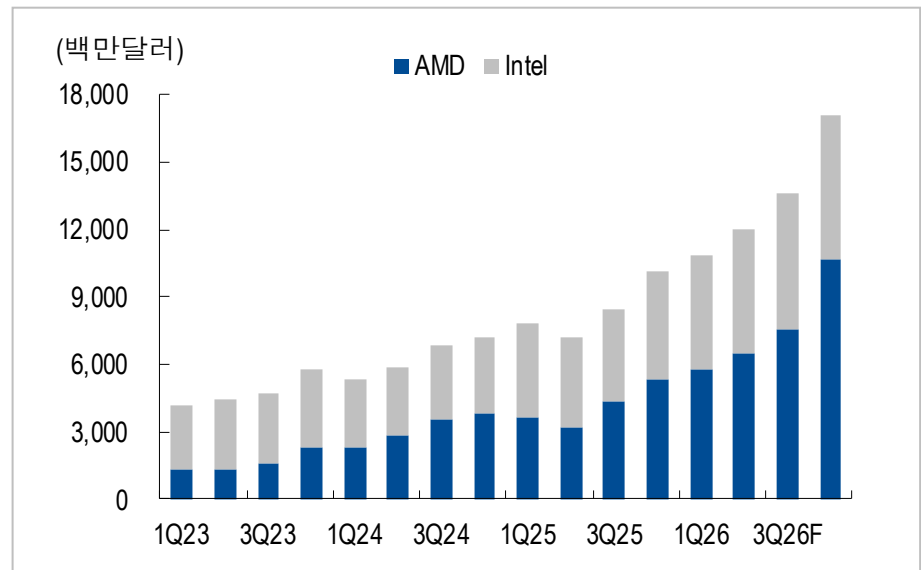
- 최근 부품 가격 인상과 재무 부담에 대한 시장의 우려에도 주요 빅테크 업체들의 CapEx는 여전히 확고한 상황
- 이미 고객의 구매 약정을 상당 수준 확보하고 있으며 공통적으로 여전히 수요 대비 공급이 부족하다는 점을 지적
- 네오클라우드 업체들은 다양한 수요처로부터 수주를 확보하며 견조한 수요를 다시 한 번 확인
- 추론시장/Agentic AI 확산과 함께 CPU 업체들은 강력한 가이드언스를 제시. 이는 일반 서버시장의 여전히 강력한 수요를 뒷받침
- 추론 시장의 확대와 토큰 생성 효율성을 고려한 기업들의 일반 서버투자 및 LPU/ASIC 등의 투자도 확대되는 상황
- 하반기부터 Vera CPU/Arm 기반의 CPU 공급 증가와 함께 SOCAMM2 채택이 확대되며 모바일 DRAM 수요는 강세를 보일 전망

주요 클라우드 업체 분기별 CapEx 추이 및 전망



자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

AMD/Intel 데이터센터 분기 매출 추이 및 전망

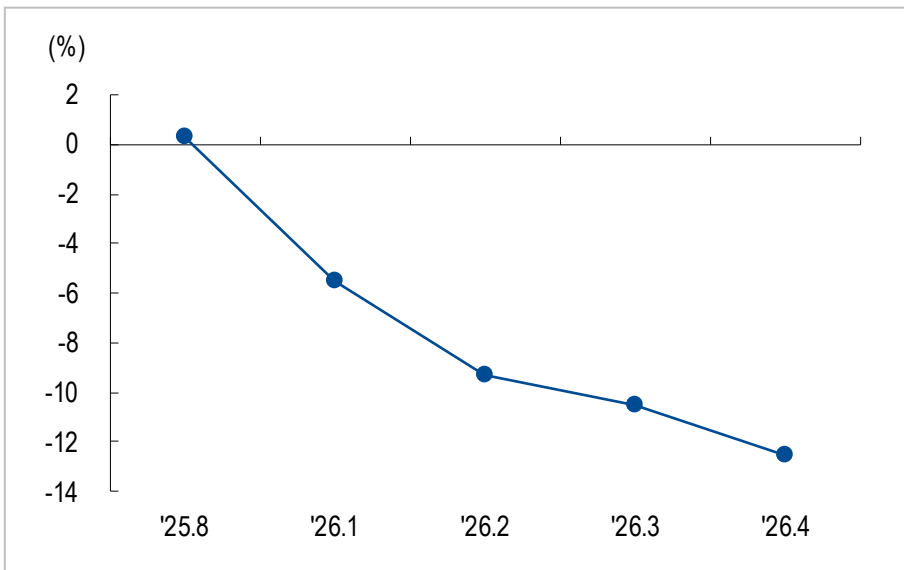


자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

스마트폰/PC는 회복할 수 있을까

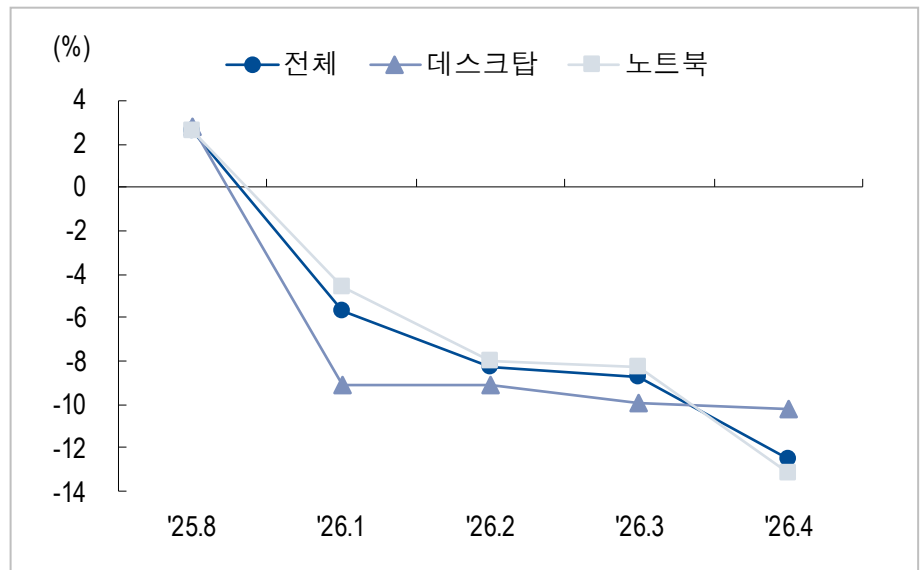
- 최근 모바일 프로세서, 메모리와 같은 부품들의 가격 인상으로 핸드셋 업체들은 가격 인상 단행. 부품 가격 상승에도 급격한 원가 상승 부담으로 수익성 하락. 전반적으로 가격 인상에 따른 수요 위축을 우려하는 목소리가 커지고 있으나 애플은 긍정적인 전망 유지
- On-Device AI 스마트폰이 보편화되기 시작하였으나 소비 욕구를 자극할 만한 기능은 제한적인 만큼 수요를 이끌어내지는 못하고 있는 상황. 가격 인상 효과로 2026년 스마트폰 출하량 감소율은 두 자릿수를 기록할 전망
- PC의 경우 Window 10 서비스 종료에 따른 B2B 교체 수요가 있으나 부품 가격 상승과 구매 가격 부담으로 출하량이 전년 대비 12% 하락할 전망
- 현재 데이터센터로의 쏠림 현상이 강한 상황. 서버 수요 감소 시 스마트폰/PC 부문의 대기 수요가 충격을 일부 흡수할 가능성

2026년 스마트폰 생산량 y-y 전망치 변화



자료: Trendforce, NH투자증권 리서치본부 전망

2026년 PC 출하량 y-y 전망치 변화

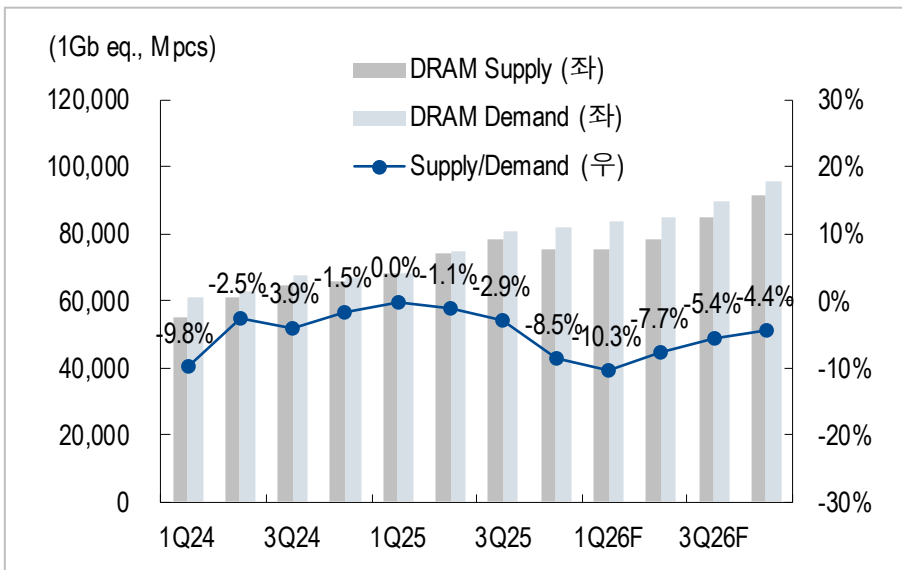


자료: Trendforce, NH투자증권 리서치본부 전망

DRAM – 이제는 LPDDR

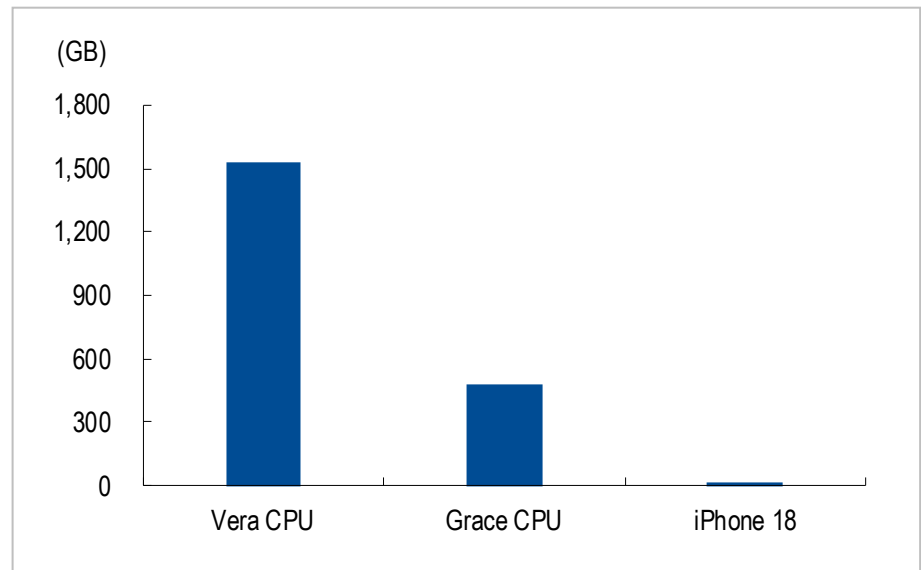
- 과거와 달리 현재 공급사들과 고객사의 재고는 여전히 낮은 수준
- 2026년 DRAM 시장은 공급 증가가 제한적이고 다양한 메모리에 대한 요구가 증가 중인 바 과거와 같은 하락 사이클이 도래하기는 어렵다 판단
- 2026년 수요 중심은 여전히 데이터센터. 다만 AI 투자는 단순한 훈련에서 추론으로 영역이 확대되며 이제는 HBM뿐만 아니라 다양한 형태의 메모리에 대한 요구가 커지고 있는 상황
- 주요 3사의 2026년 DRAM 투자는 대부분 HBM용 제품과 1c(10nm급 6세대)와 같은 선단 공정 전환 투자에 집중. 하반기 Rubin 출시와 함께 SOCAMM2(LPDDR)의 수요 증가는 모바일 DRAM 가격 상승을 견인할 가능성

DRAM 수요공급 전망



자료: Trendforce, NH투자증권 리서치본부 전망

LPDDR 탑재량 비교

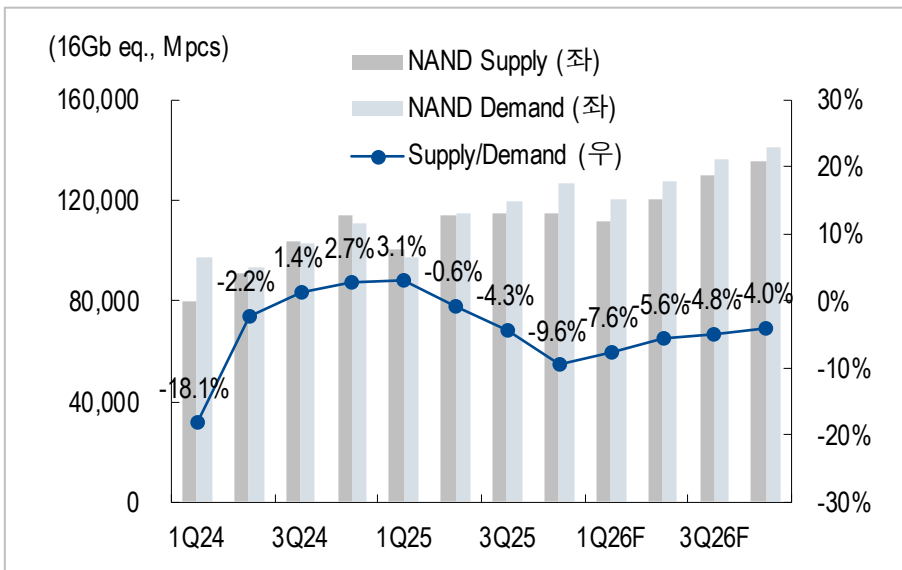


자료: Nvidia, Apple, NH투자증권 리서치본부

NAND – 처음 겪어보는 상황

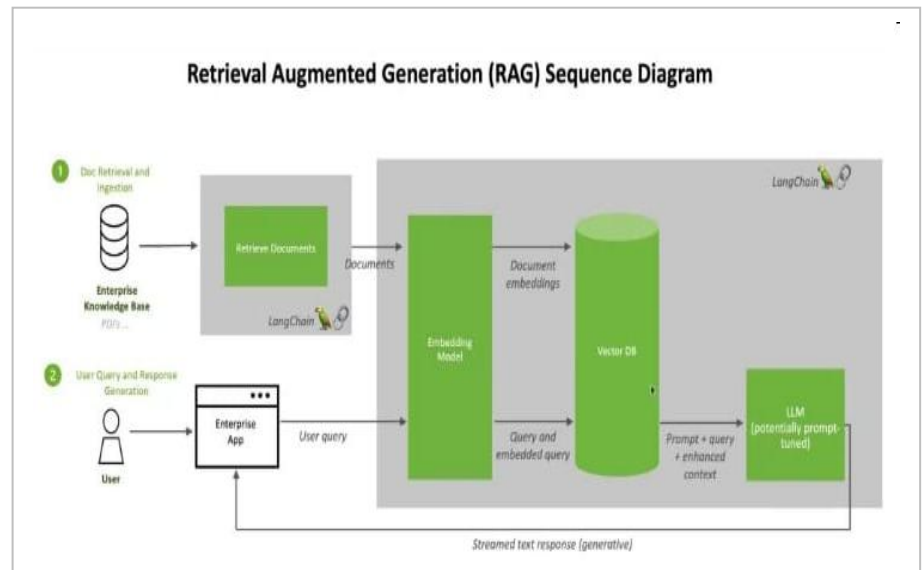
- 추론의 고도화로 LLM 방식의 한계 극복 필요. 이에 검색 증강 생성(Retrieval Augmented Generation, RAG)의 중요성 부각. 답변을 하기 전 외부 데이터베이스에서 질문과 관련된 문서를 검색한 후 답변 생성
- LLM에 RAG를 적용하기 위해서는 외부 데이터베이스(벡터 데이터베이스) 추가 구축 필요. 이 때, 빠른 검색을 위해 eSSD 적용이 필수
- DRAM/HDD에 이어 NAND도 장기 계약 추진 중. Sandisk/Kioxia 모두 다년간의 장기 계약을 협상 중
- Kioxia, 일부 하이퍼스케일 고객으로부터 CY2027~2028을 포함하는 LTA 제안을 받아 협상 중
- Sandisk, 현재 총 5건의 다년 계약이 완료되었으며 복수의 고객과 협상 중. 총 계약 금액의 30% 수준의 재무 보증 확보

NAND 수요공급 전망



자료: Trendforce, NH투자증권 리서치본부 전망

추론의 고도화로 검색 증강 생성의 중요성 부각

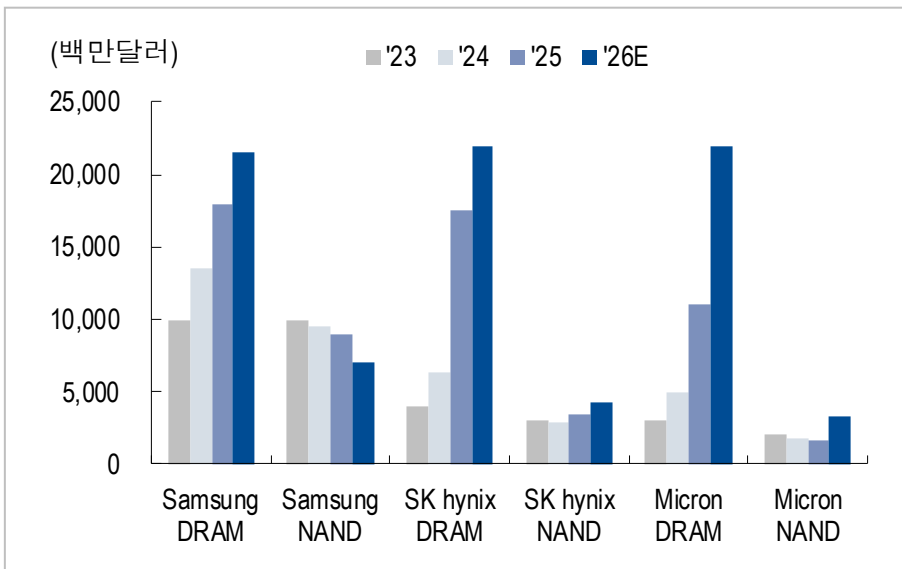


자료: Researchgate, NH투자증권 리서치본부

CapEx UP? 효과는 미미했다

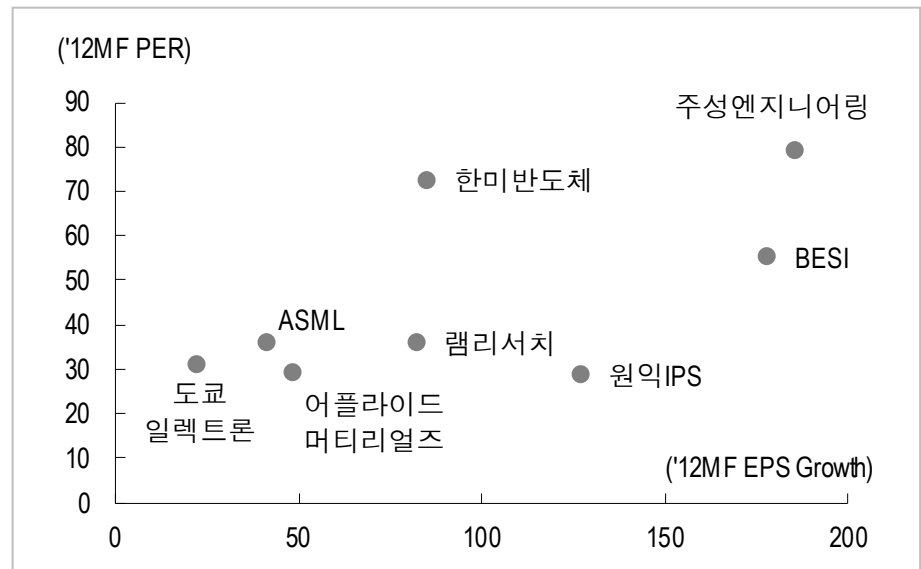
- 장비 업체들의 하반기 실적은 전방 고객사들의 투자 스케줄을 감안 시 상반기 대비 큰 폭의 성장 기대
- 삼성전자의 평택 P4/미국 테일러와 SK하이닉스의 M15X 등 신규 라인 투자와 1c 전환 투자가 집행될 것
- NAND는 대부분 공급 부족 현상에도 공격적인 투자보다는 유지보수와 선단 공정에 집중. 최근 NAND 수요 강세로 신규 투자 검토 가능성
- HBM용 공간을 제외하면 신규 라인에 투자할 공간이 부족. 공급 부족은 지속될 가능성이 높은 만큼 이번 투자 사이클은 다년간 지속될 전망
- Applied Materials는 주요 고객사들의 향후 2년에 대한 Rolling Forecast를 확보. 다년간 사이클로 확대된다는 것을 확인
- 최근 일부 신규 Fab 설비 투자 속도 확대, 향후 수요에 대비한 투자 공간 선제 확보 노력

주요 메모리 3사 CapEx



자료: Trendforce, NH투자증권 리서치본부

글로벌 주요 장비업체 12MF PER/EPS Growth



자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

투자유망종목 1: SK하이닉스(000660.KS) - 목표주가 3,100,000원

- 2026년 매출액 333.6조원(+243.4% y-y), 영업이익 261.0조원(+452.9% y-y) 전망
- 최근 연산의 계층화에 따라 다양한 메모리 도입. 기존 HBM에 의존하던 AI 서버는 이제 추론 영역으로 넘어가며 서버DRAM/SRAM/eSSD, 그리고 더 나아가 LPDDR(SOCAMM)에 대한 수요 증가로 이어질 것
- AI 추론이 확산되는 과정에서 폭발적인 메모리 수요 증가. 하지만 제한된 공간으로 투자 확대에도 공급 부족한 상황 지속될 전망
- 메모리 산업은 선주문~후판매의 구조적인 전환점을 맞이했으며 메모리가 AI 기술 발전의 병목이 되는 시점
- 하반기 ADR 상장은 일부 디스카운트 요소 해소하는 계기가 될 전망

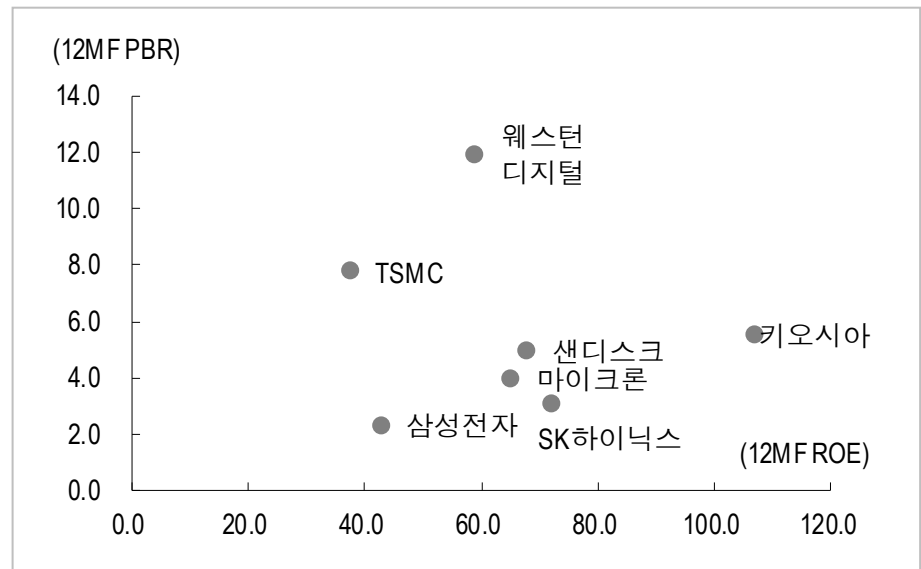
실적 전망 및 Valuation(IFRS연결)

(십억원)	2025	2026E	2027F	2028F
매출액	97,147	333,557	514,322	576,041
영업이익	47,206	261,026	415,983	459,037
영업이익률 (%)	48.6	78.3	80.9	79.7
EBITDA	61,136	274,678	430,380	472,997
순이익	42,948	210,151	322,848	360,994
지배지분 순이익	42,919	209,848	322,384	360,474
EPS (원)	58,955	293,767	452,340	505,785
PER (배)	11.0	6.6	4.3	3.8
PBR (배)	3.9	4.3	2.1	1.4
ROE (%)	44.2	94.8	66.7	44.0
Net Debt(-Cash)	-7,668	-144,711	-444,897	-777,613
현재가(5/21, 원)	1,940,000	외국인지분율		51.8%
시가총액(십억원)	1,382,643	배당수익률('26E)		0.6%

주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

주요 메모리 업체 12MF PBR, ROE



자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부 전망

투자유망종목 2: 삼성전자(005930.KS) - 목표주가 490,000원

- 2026년 매출액 684.2조원(+105.1% y-y), 영업이익 345.0조원(+691.2% y-y) 전망. 공급자 우위의 긍정적인 업황 지속되며 실적 성장
- CSP CapEx 전망치 상향, AI 추론 및 에이전트 확산으로 일반 메모리 수요 확인. DRAM, NAND 모두 긍정적 업황 기대
- 이번 장기 계약이 상호 신뢰 기반이 아닌 상당 수준의 구속력이 있음을 밝히며 과거와의 확실한 차이점 강조
- DS 사업부를 제외한 사업부 수익성에 대한 우려가 존재하는 것은 사실이나 현재 메모리 업황이 이를 충분히 상쇄할 것으로 전망
- 그동안 부진한 모습을 보였던 LSI/Foundry 부문의 회복도 긍정적
- 올해 3개년 주주환원 정책이 마무리되는 만큼 하반기 새로운 주주환원 정책에 대한 기대감 존재

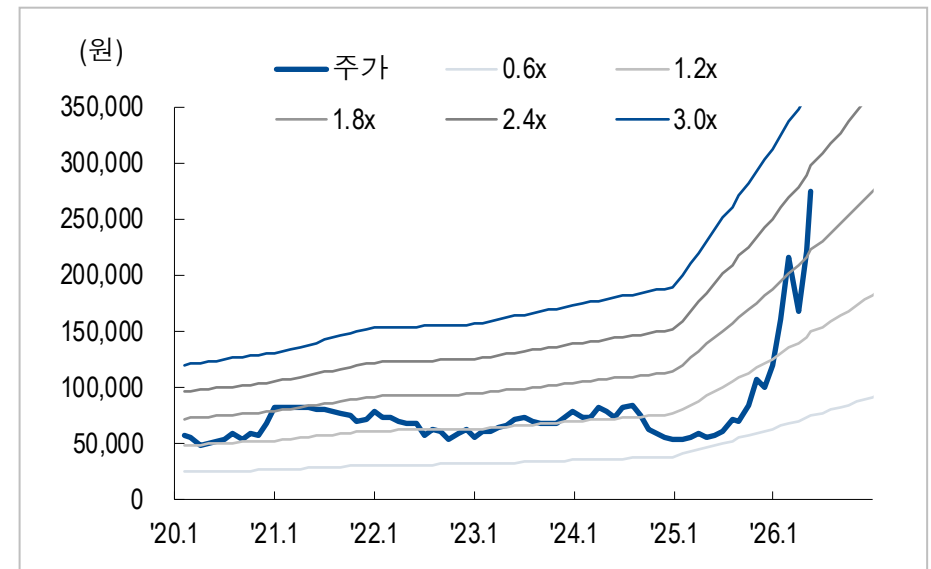
실적 전망 및 Valuation(IFRS연결)

(십억원)	2025	2026E	2027F	2028F
매출액	333,606	684,158	739,760	791,543
영업이익	43,601	344,967	392,463	406,143
영업이익률 (%)	13.1	50.4	53.1	51.3
EBITDA	90,528	386,244	437,036	454,281
순이익	45,207	284,750	299,031	318,061
지배지분 순이익	44,261	275,638	293,050	311,700
EPS (원)	7,241	46,772	49,897	53,087
PER (배)	16.6	6.4	6.0	5.6
PBR (배)	1.9	2.9	2.1	1.6
ROE (%)	10.8	49.7	35.5	27.9
Net Debt(-Cash)	-104,256	-339,071	-587,823	-876,263
현재가(5/21, 원)	299,500	외국인지분율		48.43%
시가총액(십억원)	1,750,960	배당수익률('26E)		0.7%

주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

삼성전자 12MF PBR Band Chart

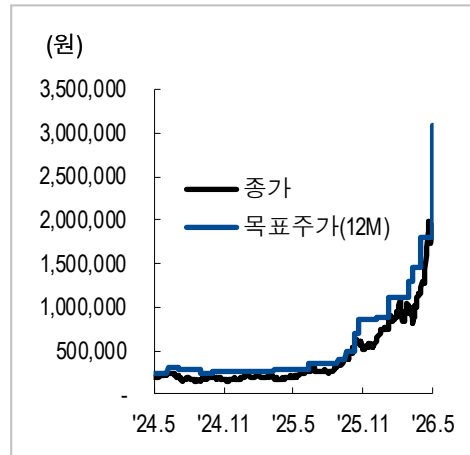


자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부 전망

투자의견 및 목표주가 변경내역

종목명	제시일자	투자의견	목표가	과리율 (%)	
				평균	최저/최고
SK하이닉스	2026.05.22	Buy	3,100,000원(12개월)	-	-
	2026.04.24	Buy	1,800,000원(12개월)	-15.8%	-3.4%
	2026.04.01	Buy	1,450,000원(12개월)	-23.5%	-23.4%
	2026.02.23	Buy	1,300,000원(12개월)	-25.8%	-15.5%
	2026.01.30	Buy	1,120,000원(12개월)	-21.5%	-15.3%
	2025.12.29	Buy	880,000원(12개월)	-14.9%	-2.2%
	2025.11.12	Buy	860,000원(12개월)	-35.5%	-30.3%
	2025.10.30	Buy	710,000원(12개월)	-16.5%	-12.7%
	2025.10.10	Buy	500,000원(12개월)	-5.1%	11.6%
	2025.09.16	Buy	395,000원(12개월)	-10.3%	0.1%
	2025.07.01	Buy	345,000원(12개월)	-21.6%	-11.9%
	2025.04.01	Buy	290,000원(12개월)	-29.0%	1.0%
	2025.01.24	Buy	270,000원(12개월)	-25.1%	-18.1%
	2024.10.24	Buy	260,000원(12개월)	-29.3%	-13.3%
	2024.09.20	Buy	230,000원(12개월)	-21.5%	-14.8%
	2024.07.26	Buy	280,000원(12개월)	-37.1%	-28.7%
	2024.06.27	Buy	300,000원(12개월)	-24.3%	-19.7%
	2024.04.25	Buy	240,000원(12개월)	-16.4%	-1.0%

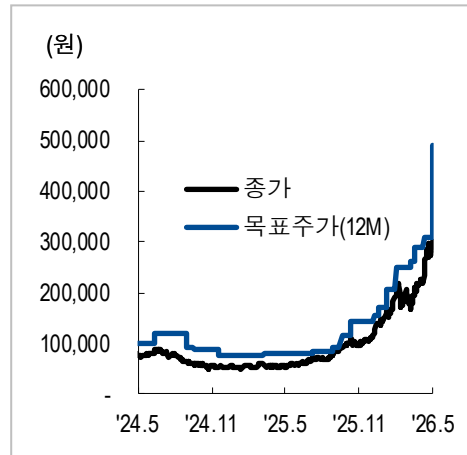
SK하이닉스 (000660.KS)



투자의견 및 목표주가 변경내역

종목명	제시일자	투자의견	목표가	과리율 (%)	
				평균	최저/최고
삼성전자	2026.05.22	Buy	490,000원(12개월)	-	-
	2026.05.04	Buy	310,000원(12개월)	-11.0%	-3.4%
	2026.04.08	Buy	290,000원(12개월)	-25.6%	-22.1%
	2026.04.01	Buy	260,000원(12개월)	-28.8%	-24.4%
	2026.02.23	Buy	250,000원(12개월)	-23.1%	-12.8%
	2026.01.30	Buy	205,000원(12개월)	-16.9%	-7.3%
	2026.01.09	Buy	173,000원(12개월)	-13.6%	-6.1%
	2025.12.29	Buy	155,000원(12개월)	-14.8%	-9.0%
	2025.10.31	Buy	145,000원(12개월)	-28.2%	-19.3%
	2025.10.10	Buy	115,000원(12개월)	-15.0%	-9.5%
	2025.09.16	Buy	94,000원(12개월)	-11.3%	-5.3%
	2025.08.01	Buy	84,000원(12개월)	-16.2%	-13.6%
	2025.03.31	Buy	79,000원(12개월)	-25.2%	-8.1%
	2024.12.11	Buy	75,000원(12개월)	-26.1%	-17.6%
	2024.10.08	Buy	90,000원(12개월)	-37.0%	-32.2%
	2024.09.20	Buy	92,000원(12개월)	-32.1%	-29.7%
	2024.07.05	Buy	120,000원(12개월)	-35.2%	-26.8%
	2024.03.28	Buy	100,000원(12개월)	-20.6%	-14.7%

삼성전자 (005930.KS)



-
- 당사는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 발행주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
 - 당사는 “삼성전자, SK하이닉스”을(를) 기초자산으로 하는 ELW의 발행회사 및 LP(유동성공급자)임을 알려드립니다.
 - 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
 - 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
 - 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
-